ZODIAQUE GÉODÉSIQUE À 13 SIGNES

Le calage par moindres carrés : Spica sur Ouessant

Sens inverse · données vérifiées · 25 octobre 2026, soir

Ce document remplace la synthèse du 25 octobre 2026 au matin et les versions précédentes. Le calage n'est plus posé sur Spica et Paris : il est le résultat d'un balayage par moindres carrés de toutes les positions de la roue. Toutes les valeurs proviennent du classeur *Zodiaque géodésique - données vérifiées*.

1. L'essentiel

• **Le modèle :** les 13 constellations de l'écliptique, à leurs largeurs UAI réelles, déroulées sur la Terre en sens inverse. L'angle n'est pas posé d'avance : il résulte d'un balayage par moindres carrés.

• **La méthode :** 27 étoiles majeures contre 45 lieux de l'histoire fixés d'avance. La roue tourne par pas de 0,05° sur ses 7 200 positions ; à chaque position, chaque étoile prend le lieu le plus proche, et l'on additionne les carrés des écarts.

• **L'angle :** longitude terrestre = 198,716° − longitude écliptique. Les bonnes positions forment une seule vallée, de 175° à 216° ; partout ailleurs le score est plus haut d'au moins 60 %. L'ancien calage Spica – Paris (206,178°) est au 328e rang.

• **La signature :** une fois l'angle trouvé, Spica, l'épi de la Vierge, tombe sur Ouessant, à 0,04° : le *finis terrae* des Osismes, « les plus lointains » des peuples de la Gaule, sur le méridien des colonnes d'Hercule. L'étoile qui ouvre la terre à l'océan.

• **Les Poissons sur le Pacifique :** le secteur est centré à 2,7° du détroit de Béring et couvre 97 % de mer.

• **Le Lion couvre le Proche-Orient :** Thèbes, Gizeh, Jérusalem, Babylone et la Perse tombent dans le secteur du Lion (24,6° E → 60,5° E). Léontopolis et le Sphinx sont au cœur du signe ; Regulus, le cœur du Lion, sur Suse, la capitale de Darius.

• **La porte des étoiles :** la frontière où la Vierge passe au Lion (24,57° E) passe à 0,24° du mont Athos, le jardin de la Vierge.

• **Les portes :** sur neuf des treize méridiens où un signe passe au suivant, un monument ou un lieu sacré se tient à moins d'un degré : le figuier de l'Éveil à Anuradhapura (0,06°), le salar d'Uyuni (0,04°), Wirikuta (0,11°), le volcan Yasur (0,18°)…

• **Trois correspondances étoile – lieu :** Alcyone, l'étoile des Pléiades, sur le mont Fuji (0,00°) ; Antares sur l'équateur à Macapá (0,02°) ; Asellus Australis, sous le signe de la Lune, à Somnath, le temple du Seigneur de la Lune (0,40°).

2. Le modèle

L'ajustement. D'un côté, les 27 étoiles majeures du zodiaque, fixes entre elles ; de l'autre, 45 lieux de l'histoire, capitales sacrées, impériales ou religieuses, fixés avant tout calcul (onglet « Villes de référence »). On cherche la rotation φ, dans la relation longitude terrestre = φ − λ, qui rend minimale la somme des carrés des écarts en longitude entre chaque étoile et le lieu le plus proche. Le balayage couvre tout le cercle, par pas de 0,05° ; l'optimum, affiné, est φ = 198,716°, pour une somme de 7128,3.

La signature. Spica (α Virginis) est à la longitude écliptique 203,841° (J2000). Avec cet angle, elle tombe à 5,12° O : sur l'île d'Ouessant (5,09° O), à la pointe du Finistère. Le même méridien descend jusqu'au détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule.

Pourquoi le sens inverse. C'est le ciel tel qu'on le voit en levant la tête : l'est est à gauche, comme sur une carte céleste, donc en miroir de la carte terrestre. Le sens direct correspond au ciel vu de l'extérieur, comme sur un globe céleste.

Proportions. Chaque secteur reprend la largeur réelle de sa constellation sur l'écliptique, selon les limites tracées par Delporte pour l'UAI en 1930 : de 6,6° pour le Scorpion à 44,0° pour la Vierge. Le cadre est sidéral : rattaché aux étoiles fixes, il ne dérive pas avec la précession.



Figure 1 – Roue des 13 constellations en sens inverse autour d'une carte polaire de la Terre, calée par moindres carrés. Spica sur Ouessant ; étoiles majeures à leur angle exact.

3. Les 13 secteurs

En sens inverse, le début écliptique d'un signe correspond à sa limite est sur la Terre. Les territoires sont indicatifs : un pays peut s'étendre sur plusieurs secteurs.

Signe	λ début	λ fin	Largeur	Limite ouest	Limite est	Territoires principaux
Bélier	29,09	53,47	24,38	145,25° E	169,63° E	Kamtchatka, Papouasie orientale, îles Salomon, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, est de l'Australie (Sydney, Brisbane), sud-ouest de la Nouvelle-Zélande
Taureau	53,47	90,43	36,96	108,29° E	145,25° E	Japon, Corée, Pékin et Chine orientale, Taïwan, Philippines, Bornéo, Australie centrale et occidentale, Melbourne, Sibérie orientale
Gémeaux	90,43	118,26	27,83	80,46° E	108,29° E	Népal, Bangladesh, Kolkata, Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Tibet, Mongolie, Chine centrale (Chengdu, Chongqing), Sumatra, est du Sri Lanka
Cancer	118,26	138,18	19,92	60,54° E	80,46° E	Inde occidentale et centrale (Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai), Pakistan, Afghanistan, Ouzbékistan (Samarcande), Kazakhstan, Sibérie occidentale, ouest du Sri Lanka
Lion	138,18	174,15	35,97	24,57° E	60,54° E	Égypte (Gizeh, Thèbes), Levant (Jérusalem, Damas), Turquie (Istanbul, Anatolie), Arabie, Mésopotamie (Babylone), Iran (Suse, Persépolis), Caucase, Moscou, Afrique de l'Est (Éthiopie, Serengeti), Madagascar
Vierge	174,15	218,13	43,98	19,41° O	24,57° E	Europe occidentale et centrale (France, Péninsule ibérique, Îles Britanniques, Italie, Allemagne, Scandinavie, Athènes), Maroc, Afrique de l'Ouest et centrale, Afrique australe
Balance	218,13	241,05	22,92	42,33° O	19,41° O	Atlantique, Islande, Açores, Cap-Vert, Groenland oriental, Nordeste brésilien (Recife, Salvador, Fortaleza)
Scorpion	241,05	247,68	6,63	48,96° O	42,33° O	Sud-Est du Brésil (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília), Belém, Groenland
Ophiuchus	247,68	266,25	18,57	67,53° O	48,96° O	Amazonie (Manaus), Buenos Aires, Montevideo, Paraguay, est de la Bolivie, Venezuela oriental, Guyanes, Petites Antilles, Porto Rico, Groenland occidental (Nuuk), Terre-Neuve
Sagittaire	266,25	299,71	33,46	100,99° O	67,53° O	Andes (Cusco, Lima, La Paz, Bogotá, Santiago), Caraïbes, pays maya (Tikal), Mexico et Teotihuacan, est des États-Unis et du Canada
Capricorne	299,71	327,88	28,17	129,16° O	100,99° O	Ouest du Mexique (Guadalajara), Rocheuses (Denver), Ouest américain (Phoenix, Los Angeles, San Francisco, Seattle), Vancouver
Verseau	327,88	351,57	23,69	152,85° O	129,16° O	Pacifique Nord-Est, Alaska du Sud (Juneau, Anchorage), Haida Gwaii, Tahiti, Polynésie française, Marquises
Poissons	351,57	389,09	37,52	169,63° E	152,85° O	Pacifique central : détroit de Béring, Tchoukotka, Alaska occidental, Hawaï, Samoa, Tonga, Fidji, Nouvelle-Zélande (Auckland, Wellington, Christchurch)

4. Étoiles principales et lieux

Positions J2000 issues du catalogue PyEphem et, pour les étoiles absentes du catalogue, des coordonnées publiées sur Wikipédia. L'écart est mesuré en longitude, pour φ = 198,716°. Les lieux sont cherchés parmi les villes de plus de 500 000 habitants et les sites historiques ou sacrés. Les lignes en gras portent une correspondance forte.

Signe	Étoile	λ (°)	Méridien	Ville ou lieu (écart)	Résonance
Bélier	Hamal	37,66	161,06° E	Pacifique ; îles Salomon (Honiara) à 1,1°	Aucune
Taureau	**Alcyone**	**59,99**	**138,73° E**	**Mont Fuji ; Adélaïde (0,00 ; 0,13°)**	**Forte : les Pléiades (Subaru) sur la montagne sacrée du Japon**
Taureau	Aldebaran	69,79	128,93° E	Busan ; Gyeongju (0,10 ; 0,28°)	Moyenne : l'œil du Taureau sur l'ancienne capitale de Silla
Taureau	Elnath	82,57	116,15° E	Pékin (Cité interdite) ; Perth (0,25 ; 0,28°)	Moyenne : la corne du Taureau sur la capitale impériale

Signe	Étoile	λ (°)	Méridien	Ville ou lieu (écart)	Résonance
Gémeaux	Castor	110,24	88,48° E	Kolkata ; Siliguri (0,12 ; 0,05°)	Coïncidence de métropole
Gémeaux	Pollux	113,22	85,50° E	Katmandou ; Patna (0,18 ; 0,36°)	Moyenne : la capitale de l'Himalaya
Cancer	**Asellus Australis**	**128,72**	**70,00° E**	**Jamnagar ; Somnath (0,07 ; 0,40°)**	**Forte : sous le signe de la Lune, le temple du Seigneur de la Lune**
Cancer	Acubens	133,64	65,08° E	Kandahar ; Boukhara (0,63 ; 0,66°)	Faible
Lion	**Regulus**	**149,83**	**48,89° E**	**Ahvaz ; Suse (0,20 ; 0,64°)**	**Forte : étoile royale sur Suse, capitale royale de la Perse**
Lion	Algieba	149,62	49,10° E	Kazan ; Ahvaz (0,03 ; 0,41°)	Avec Regulus
Lion	Denebola	171,62	27,10° E	Izmir ; Pergame ; Éphèse (0,04 ; 0,08 ; 0,24°)	Moyenne : la queue du Lion sur l'Ionie antique
Vierge	Vindemiatrix	189,94	8,78° E	Francfort ; Gênes (0,10 ; 0,15°)	Faible
Vierge	**Spica**	**203,84**	**5,12° O**	**Ouessant ; Fès (0,04 ; 0,12°)**	**Signature : l'épi sur la dernière terre de Gaule avant l'océan**
Balance	Zubenelgenubi	225,08	26,36° O	Atlantique ; Açores (São Miguel) (0,69°)	Aucune
Balance	Zubeneschamali	229,37	30,65° O	Atlantique ; Açores (Flores) (0,55°)	Faible : l'île la plus occidentale de l'Europe
Scorpion	**Antares**	**249,76**	**51,04° O**	**Macapá (Marco Zero) ; Porto Alegre (0,02 ; 0,19°)**	**Forte : étoile royale sur la ligne de l'équateur, à l'embouchure de l'Amazone**
Scorpion	Shaula	264,59	65,87° O	San Juan (Porto Rico) ; Cochabamba (0,23 ; 0,29°)	Aucune
Ophiuchus	Sabik	257,97	59,25° O	Corrientes ; Manaus (0,42 ; 0,77°)	Faible
Ophiuchus	Rasalhague	262,45	63,73° O	Halifax ; Porto Velho (0,16 ; 0,17°)	Aucune
Sagittaire	Kaus Australis	275,08	76,36° O	Cali ; Baltimore ; Washington (0,16 ; 0,25 ; 0,68°)	Faible
Sagittaire	Nunki	282,39	83,67° O	San José (Costa Rica) ; Atlanta (0,41 ; 0,72°)	Aucune
Capricorne	Dabih	304,05	105,33° O	Taos Pueblo ; Denver (0,22 ; 0,35°)	Moyenne : l'un des plus anciens villages habités d'Amérique du Nord
Capricorne	Deneb Algedi	323,54	124,82° O	Pacifique, côte des séquoias (cap Mendocino) (0,41°)	Aucune
Verseau	Sadalsuud	323,40	124,68° O	Pacifique, côte des séquoias (cap Mendocino) (0,27°)	Avec Deneb Algedi
Verseau	Sadalmelik	333,35	134,63° O	Juneau (Alaska) (0,21°)	Moyenne : le porteur d'eau sur la côte des peuples du saumon
Poissons	Alpherg (η Psc)	26,82	171,90° E	Christchurch (0,74°)	Aucune
Poissons	Alrescha	29,38	169,34° E	Aoraki / mont Cook (0,80°)	Moyenne : la montagne ancêtre des Ngāi Tahu

5. Étoiles secondaires vérifiées

Ces 18 étoiles ont été proposées dans les versions V2 et V3. Leurs longitudes ont été recalculées à partir des coordonnées J2000 : sept d'entre elles étaient fausses de 5 à 33°. Avec les positions corrigées et le nouveau calage, plusieurs tombent sur des lieux notables : Sargas sur Caracas (0,00°), Zosma sur Moscou (0,22°), Nashira sur Vancouver (0,05°), Porrima sur Kano (0,06°).

Signe	Étoile	λ vérifiée	λ V2/V3	Erreur	Méridien	Grande ville ; ville historique (écart)
Bélier	Mesarthim (γ Ari)	33,18	33,8	0,6	165,54° E	Auckland (9,23°) ; Ise (28,81°)
Bélier	Sheratan (β Ari)	33,97	34,5	0,5	164,75° E	Auckland (10,02°) ; Ise (28,02°)
Poissons	Fum al Samakah (β Psc)	348,59	21,5	32,9	149,87° O	Vancouver (26,75°) ; Mexico (50,74°)
Gémeaux	Alhena (γ Gem)	99,10	108,5	9,4	99,62° E	Baoshan (0,45°) ; Angkor (4,25°)
Cancer	Asellus Borealis (γ Cnc)	127,54	127,8	0,3	71,18° E	Jalalpur Pirwala (0,05°) ; Samarcande (4,21°)

Signe	Étoile	λ vérifiée	λ V2/V3	Erreur	Méridien	Grande ville ; ville historique (écart)
Lion	Zosma (δ Leo)	161,32	162,5	1,2	37,40° E	Gaziantep (0,01°) ; Moscou (0,22°)
Vierge	Zavijava (β Vir)	177,16	186,5	9,3	21,56° E	Pristina (0,39°) ; Delphes (0,94°)
Vierge	Porrima (γ Vir)	190,14	185,2	−4,9	8,58° E	Kano (0,06°) ; Carthage (1,74°)
Vierge	Auva (δ Vir)	191,46	198,5	7,0	7,26° E	Aba (0,11°) ; Aix-la-Chapelle (1,18°)
Balance	Zubenelakrab (γ Lib)	235,14	233,9	−1,3	36,42° O	Aracaju (0,65°) ; Saint-Jacques (27,88°)
Scorpion	Dschubba (δ Sco)	242,57	240,2	−2,4	43,85° O	Belo Horizonte (0,08°) ; Cusco (28,12°)
Ophiuchus	Cebalrai (β Oph)	265,34	260,3	−5,0	66,62° O	Caracas (0,26°) ; Cusco (5,35°)
Scorpion	Sargas (θ Sco)	265,60	261,5	−4,1	66,88° O	Caracas (0,00°) ; Cusco (5,09°)
Sagittaire	Kaus Borealis (λ Sgr)	276,32	280,2	3,9	77,60° O	Callao (0,47°) ; Washington (0,56°)
Sagittaire	Ascella (ζ Sgr)	283,64	291,2	7,6	84,92° O	Atlanta (0,54°) ; Chichén Itzá (3,65°)
Capricorne	Nashira (γ Cap)	321,79	307,5	−14,3	123,07° O	Vancouver (0,05°) ; Mexico (23,94°)
Verseau	Sadachbia (γ Aqr)	336,71	318,5	−18,2	137,99° O	Vancouver (14,87°) ; Mexico (38,86°)
Verseau	Skat (δ Aqr)	338,87	326,0	−12,9	140,15° O	Vancouver (17,03°) ; Mexico (41,02°)

6. Le calage par moindres carrés

Étoiles et lieux restent rigides ; seule la rotation φ varie. À chaque position, chaque étoile cherche, parmi les 45 lieux de référence, celui dont la longitude est la plus proche de son méridien (φ − λ) ; on additionne les carrés de ces écarts. La position retenue est celle dont la somme est la plus petite, sur les 7 200 positions du cercle.

Les positions qui s'ajustent bien forment une seule vallée : toutes celles dont la somme reste sous 11 000 se tiennent entre 175° et 216°. Le fond est à 198,716°. Les autres vallées du cercle ne descendent pas sous 11 416. L'ancien calage Spica – Paris, 206,178°, est sur le flanc de la même vallée, au 328e rang.

Position	φ (°)	Spica tombe à	Étoiles à moins de 1°	Somme des carrés
Calage retenu : Spica sur Ouessant	**198,716**	**5,12° O**	**5**	**7128,3**
Deuxième vallée	49,550	154,29° O	3	11416,1
Troisième vallée	17,800	173,96° E	3	11548,0
Quatrième vallée	37,150	166,69° O	4	11602,2
Cinquième vallée	20,600	176,76° E	4	11618,9
Ancien calage : Spica sur Paris	206,178	2,34° E	7	8049,6

Les 27 étoiles à φ = 198,716°, face aux 45 lieux de référence

Étoile	Lieu de référence	Écart (°)	Étoile	Lieu de référence	Écart (°)
Hamal	Ise	+24,32	Zubeneschamali	Saint-Jacques	−22,12
Alcyone	Ise	+1,99	Antares	Cusco	+20,92
Aldebaran	Kyoto	−6,84	Shaula	Cusco	+6,10
Elnath	Pékin	−0,26	Sabik	Cusco	+12,72
Castor	Lhassa	−2,69	Rasalhague	Cusco	+8,24
Pollux	Bodh-Gaya	+0,51	Kaus Australis	Washington	+0,68
Asellus Australis	Samarcande	+3,02	Nunki	Chichén Itzá	+4,90
Acubens	Boukhara	+0,65	Dabih	Mexico	−6,20
Regulus	Ispahan	−2,78	Deneb Algedi	Mexico	−25,70
Algieba	Ispahan	−2,57	Sadalsuud	Mexico	−25,55
Denebola	Istanbul	−1,88	Sadalmelik	Mexico	−35,51
Vindemiatrix	Carthage	−1,54	Alpherg (η Psc)	Ise	+35,17
Spica	Cordoue	−0,35	Alrescha	Ise	+32,61
Zubenelgenubi	Saint-Jacques	−17,83			

• 5 étoiles tombent à moins d'un degré d'un lieu de référence : Elnath sur Pékin, Spica sur Cordoue, Pollux sur Bodh-Gaya, Acubens sur Boukhara, Kaus Australis sur Washington.

• La liste de référence ne contient ni Ouessant, ni le Fuji, ni Macapá : ces lieux n'apparaissent qu'ensuite, quand on regarde, une fois l'angle trouvé, ce qui se tient sous chaque étoile.

• Gauss inventa la méthode en 1801 pour retrouver Cérès, la déesse du blé ; la roue, ajustée par elle, pose l'épi de la Vierge sur la dernière terre avant l'océan.

7. Les portes de la roue

Treize méridiens marquent le passage d'un signe au suivant. Sur neuf d'entre eux, un monument ou un lieu sacré se tient à moins d'un degré : la porte est gardée. Les quatre autres tombent sur une ville moderne, un cap, une île ou une côte sans nom : ce sont les portes ouvertes. Les portes ne sont pas entrées dans le calcul : elles sont lues après coup, sur la roue calée.

Porte	Méridien	Gardien	Écart
Poissons | Bélier	169,63° E	**Mont Yasur, Tanna** — volcan qu'on appelle le phare du Pacifique, montagne sacrée de Tanna	0,18°
Bélier | Taureau	145,25° E	Melbourne — ville moderne (porte ouverte)	0,28°
Taureau | Gémeaux	108,29° E	**Xi'an (Chang'an)** — capitale des Zhou, des Han et des Tang, départ de la route de la soie	0,65°
Gémeaux | Cancer	80,46° E	**Anuradhapura** — le figuier sacré Sri Maha Bodhi, bouture de l'arbre de l'Éveil	0,06°
Cancer | Lion	60,54° E	**Iekaterinbourg** — ville de l'Oural, sur la frontière de l'Europe et de l'Asie	0,07°
Lion | Vierge	24,57° E	**Mont Athos** — la Sainte Montagne, jardin de la Vierge	0,24°
Vierge | Balance	19,41° O	**Hekla** — le volcan que le Moyen Âge appelait la porte de l'enfer	0,29°
Balance | Scorpion	42,33° O	Cabo Frio — cap (porte ouverte)	0,31°
Scorpion | Ophiuchus	48,96° O	**Belém** — porte de l'Amazone ; le Círio de Nazaré, grande procession mariale	0,47°
Ophiuchus | Sagittaire	67,53° O	**Salar d'Uyuni** — le plus grand miroir de la Terre, où le ciel se pose sur le sol	0,04°
Sagittaire | Capricorne	100,99° O	**Wirikuta (Real de Catorce)** — désert sacré des Huichols, où le soleil est né	0,11°
Capricorne | Verseau	129,16° O	Côte de Colombie-Britannique — aucun lieu marquant (porte ouverte)	—
Verseau | Poissons	152,85° O	Kodiak — île d'Alaska (porte ouverte)	0,45°

• Trois portes ouvrent sur le ciel ou l'éveil : le **salar d'Uyuni**, miroir où le ciel se pose sur la terre ; **Wirikuta**, où le soleil est né ; le **figuier d'Anuradhapura**, bouture de l'arbre sous lequel le Bouddha s'éveilla.

• Deux portes sont des feux : le **Yasur**, phare du Pacifique, à l'entrée du Bélier, et l'**Hekla**, porte de l'enfer médiévale, à la sortie de la Vierge.

• Deux portes sont des frontières : **Iekaterinbourg**, entre l'Europe et l'Asie, sur le seuil du Lion ; **Xi'an**, départ de la route de la soie, entre le Taureau et les Gémeaux.

• Et la Vierge s'ouvre et se ferme sur deux montagnes : le **mont Athos**, son jardin, côté Lion, et l'**Hekla**, côté Balance.

8. Lecture symbolique

La ceinture du Lion

En sens inverse, le Lion couvre le Proche-Orient. Les emblèmes y sont nombreux : le Lion et Soleil de la Perse (le Soleil est le maître traditionnel du Lion), les lions de la porte d'Ishtar à Babylone, le lion de Juda à Jérusalem, Sekhmet la lionne à Thèbes, le Sphinx de Gizeh. Regulus, le cœur du Lion, le « petit roi », descend sur Suse, la capitale royale de Darius (0,64°).

La porte des étoiles

On entre dans le Lion par une porte, à 24,57° E : à 0,24° du mont Athos, la Sainte Montagne que la tradition orthodoxe appelle le jardin de la Vierge. Plus loin dans le signe, Léontopolis, la ville des lions, où le grand prêtre Onias éleva son temple sous le sceau des deux triangles, l'un tourné vers le ciel, l'autre vers la terre.

L'épi au bout du monde

Spica se pose sur Ouessant, au Finistère, *finis terrae* : le pays des Osismes, « les plus lointains ». La Vierge tient l'épi au seuil où la terre de Gaule s'ouvre à l'océan, et son méridien descend jusqu'aux colonnes d'Hercule, l'ancienne limite du monde.

Correspondances étoile – lieu

• Alcyone → mont Fuji (0,00°) : l'étoile des Pléiades, que le Japon nomme Subaru, sur sa montagne sacrée.

• Antares → Macapá (0,02°) : l'étoile royale sur la ligne de l'équateur, à l'embouchure de l'Amazone.

• Asellus Australis → Somnath (0,40°) : sous le signe que gouverne la Lune, le temple du Seigneur de la Lune.

• Aldebaran → Gyeongju (0,28°) : l'œil du Taureau, étoile royale, sur l'ancienne capitale de Silla.

• Denebola → Pergame (0,08°) et Éphèse (0,24°) : la queue du Lion sur l'Ionie antique.

• Alrescha → Aoraki (0,80°) : le nœud des Poissons sur la montagne ancêtre des Ngāi Tahu.

9. Les treize terres

Chaque secteur a été mesuré sur la carte du monde de la roue, à surfaces réelles : sa part de mer et de terre. Puis, pour chaque signe, on a cherché chez les peuples qui vivent sous son secteur la tradition qui répond à ce que le signe porte : son animal, sa planète, son élément.

La mer et la terre

Secteur	Mer	Terre
Poissons	97 %	3 %
Verseau	94 %	6 %
Balance	92 %	8 %
Bélier	88 %	12 %
Capricorne	76 %	24 %
Scorpion	74 %	26 %
Cancer	66 %	34 %
Sagittaire	64 %	36 %
Taureau	61 %	39 %
Vierge	61 %	39 %
Gémeaux	60 %	40 %
Ophiuchus	56 %	44 %
Lion	49 %	51 %

Les deux figures d'eau du zodiaque, les **Poissons** (97 % de mer) et le **Verseau** (94 %), tombent sur le grand océan ; le **Lion**, signe du Soleil, couvre le secteur le plus terrestre du globe.

♋ Cancer — l'Inde

Le crabe, la Lune, la Mère, les eaux.

• L'astrologie indienne nomme ce signe **Karka**, « le crabe », et le donne à **Chandra**, la Lune.

• À **Karva Chauth**, dans le nord de l'Inde, les épouses jeûnent du lever du jour jusqu'au **lever de la Lune**, la vénèrent, puis rompent le jeûne. À **Somnath**, sur la côte du Gujarat, le temple du Seigneur de la Lune.

• **Durga Ashtabhuja**, « aux huit bras », la Mère divine, comme les huit pattes du crabe ; à **Badami**, Shiva danse avec **dix bras**, comme les dix membres du décapode ; Shiva porte le croissant de lune dans sa chevelure, et le Gange, qui naît à Gangotri, est **Ganga Mā**, la Mère.

♌ Lion — du Nil à la Perse

Le lion, le Soleil, la royauté.

• Le **Lion et Soleil** de la Perse ; le **Lion de Juda** à Jérusalem, puis sur le drapeau impérial d'Éthiopie jusqu'en 1974.

• Les lions de la porte d'Ishtar à Babylone, **Sekhmet** la lionne à Thèbes, le **Sphinx** de Gizeh, le **Serengeti**, plus grande population de lions d'Afrique. C'est le secteur le plus terrestre des treize.

♍ Vierge — l'Europe et l'Afrique

La jeune fille, l'épi, la moisson, la terre.

• À Éleusis, les mystères de **Déméter**, déesse du blé, et de sa fille **Korè**, « la jeune fille ».

• Les cathédrales **Notre-Dame** sur les greniers de l'Europe ; Spica, l'épi, sur Ouessant, la dernière terre avant l'océan.

♉ Taureau — Japon, Chine, Corée, Australie

Le taureau, la terre, la fertilité, les Pléiades.

• Au Japon, les Pléiades s'appellent **Subaru**, et Alcyone se pose sur le Fuji ; dans les sanctuaires **Tenmangū**, on caresse des statues de bœuf : le bœuf qui tirait le char funéraire du sage Michizane s'est couché, et le sanctuaire fut bâti là.

• En Chine, au premier jour du printemps, on **fouette un bœuf d'argile** pour appeler la récolte ; en Australie, le **chant des Sept Sœurs** (les Pléiades) traverse les déserts de l'Ouest et du Centre.

♊ Gémeaux — Vietnam, Chine centrale, Birmanie

Le double, les jumeaux, l'échange.

• Le peuple vietnamien naît d'un couple, **Lạc Long Quân** le dragon et **Âu Cơ** la fée ; de leurs cent enfants, ils font deux moitiés, cinquante vers la montagne, cinquante vers la mer.

• Deux sœurs, les **Trưng**, se lèvent ensemble en l'an 40 ; et le signe s'ouvre sur **Xi'an**, berceau des Zhou, où mûrit la pensée du **yin et du yang** et du Livre des Mutations.

♈ Bélier — Vanuatu, Kamtchatka, mer de Corail

Le commencement, Mars, le bélier, la tête.

• Sur l'île de Pentecôte, au Vanuatu, le **Naghol** : les hommes plongent du haut de tours de bois, retenus par des lianes, pour bénir la récolte d'igname ; le Bélier gouverne la tête.

• Le signe s'ouvre sur le **Yasur**, le volcan de Tanna, le phare du Pacifique.

♓ Poissons — le Pacifique

Les poissons, l'océan, la foi.

• À Hawaï, **Kū‘ula** est le dieu des pêcheurs : sur ses pierres-autels, les *ko‘a*, on offre le premier poisson pêché.

• Les **navigateurs polynésiens** traversent l'océan guidés par les étoiles : en 1976, la pirogue Hōkūle‘a relie Hawaï à Tahiti sans instruments ; et **Matariki**, le Nouvel An maori, s'ouvre au lever des Pléiades.

♒ Verseau — le Nord-Ouest pacifique et Tahiti

Le porteur d'eau, la communauté, l'avenir.

• Les **peuples du saumon**, Tlingit et Haïda, vivent de l'eau qui remonte les rivières ; leur **potlatch** est un rite de partage et de don.

• À Raiatea, le marae de **Taputapuatea**, d'où partaient les grandes pirogues qui peuplèrent le triangle polynésien.

♑ Capricorne — l'Ouest américain

La montagne, la chèvre, Saturne, le temps.

• Dans la chaîne de Coso, en Californie, des milliers de **mouflons** gravés dans la roche : la plus grande concentration de pétroglyphes de mouflons d'Amérique.

• Sur leurs mesas, les **Hopis** règlent le calendrier des cérémonies sur le lever du soleil à l'horizon : le temps de Saturne.

♐ Sagittaire — Andes, Caraïbes, pays maya, Mexico

Le centre de la galaxie, qui est dans le Sagittaire ; la quête de l'horizon.

• Les **Incas** lisaient les nuages sombres de la Voie lactée et y voyaient des animaux, dont le Renard, entre le Scorpion et le Sagittaire.

• Les **Mayas** voyaient dans la Voie lactée le chemin de **Xibalba** ; à **Teotihuacan**, « le lieu où naquirent les dieux ».

Ophiuchus — Amazonie, Río de la Plata

Le porteur de serpent, Asclépios le guérisseur.

• En Amazonie, la **Cobra Grande**, le serpent géant des fleuves, dort sous les eaux ; les chamanes de la forêt soignent avec les plantes que le serpent leur enseigne.

♏ Scorpion — Rio, São Paulo, Belém

Le venin et le remède, la mort et la renaissance.

• À São Paulo, l'**Institut Butantan**, fondé en 1901 par Vital Brazil, élève serpents, araignées et **scorpions** pour leur venin et en tire les sérums qui guérissent.

♎ Balance — l'Atlantique, l'Islande, Bahia

La loi, le jugement, l'équilibre.

• En Islande, l'**Althing**, réuni depuis 930 à Þingvellir, est l'un des plus anciens parlements du monde.

• À **Salvador de Bahia**, berceau du candomblé, **Xangô**, l'orixá de la justice, tient la double hache.

10. Contexte historique

• Ptolémée (*Tétrabible*, livre II) répartit déjà les régions du monde connu par quadrants et triplicités.

• Lilly (XVIIe siècle) attribue l'Angleterre au Bélier ; la France est le plus souvent rattachée au Lion.

• Sepharial puis Johndro (vers 1929) plaquent les 360° du zodiaque sur les 360° de longitude, avec 0° Bélier à Greenwich, en 12 signes égaux.

• Walter Berg popularise en 1995 le zodiaque à 13 signes incluant Ophiuchus.

Le présent modèle se distingue sur trois points : un angle trouvé par moindres carrés sur tout le cercle, entre étoiles fixes et lieux de l'histoire fixés d'avance ; les largeurs réelles des constellations ; le sens inverse.

11. Contemplations

• **0,00° — Les Pléiades sur la montagne.** Alcyone, l'étoile des Pléiades que le Japon nomme Subaru, sur le mont Fuji.

• **0,04° — L'épi au bout du monde.** Spica sur Ouessant, le *finis terrae* des Osismes : l'étoile qui ouvre la terre à l'océan.

• **0,02° — Le milieu du monde.** Antares, étoile royale, sur la ligne de l'équateur, à Macapá.

• **0,24° — La porte des étoiles.** Là où la Vierge passe au Lion : le mont Athos, jardin de la Vierge.

• **0,06° — L'arbre de l'Éveil.** Là où les Gémeaux passent au Cancer : le figuier sacré d'Anuradhapura.

• **0,04° — Le miroir.** Là où Ophiuchus passe au Sagittaire : le salar d'Uyuni, où le ciel se pose sur la terre.

• **36° — La terre des lions.** Sekhmet, le Sphinx, le lion de Juda, les lions d'Ishtar, le Lion et Soleil, sous un seul signe.

• **97 % — L'océan des Poissons.** Le signe de l'eau couvre le plus marin des treize secteurs, centré sur le détroit de Béring.

12. Historique des versions

Version	Calage	Statut
v1 – Zodiaque géodésique à 13 signes	Spica sur Paris, sens direct (φ = 201,50°)	Archivée : première exploration
V2 – Phi 206,4	Sens inverse, φ = 206,4°, moindres carrés pondérés	Archivée
V3 – Phi 206,41	Sens inverse, φ = 206,41°	Archivée
Synthèse du 24 octobre 2026	Sens inverse, φ = 206,178°, calage Spica – Paris	Remplacée
Synthèse du 25 octobre 2026, matin	Sens inverse, φ = 206,178°, 26 couples choisis autour de Spica – Paris	Remplacée
Synthèse du 25 octobre 2026, soir (ce document)	Sens inverse, φ = 198,716°, balayage par moindres carrés : 27 étoiles, 45 lieux, 7 200 positions ; Spica sur Ouessant	Version de référence

Sources

• Catalogue d'étoiles PyEphem 4.2.1 ; coordonnées J2000 de Wikipédia pour les étoiles absentes du catalogue.

• Limites des constellations : E. Delporte, *Délimitation scientifique des constellations*, UAI, 1930.

• Villes : base GeoNames (villes de plus de 500 000 habitants) et longitudes usuelles des sites historiques.

• Traditions : Te Ara (Matariki) ; The Tribune (Karva Chauth) ; Wikipédia (Nataraja, Trưng, Teotihuacan, Xibalba, Instituto Butantan, Althing, Serengeti, drapeau d'Éthiopie, Hōkūleʻa, Naghol, Taputapuatea, Coso Rock Art District, Wirikuta, Xangô) ; Green Shinto (Tenmangū) ; USC Folklore (Âu Cơ) ; « On the astronomical content of the sacred landscape of Cusco in Inka times » (arXiv, physics/0408037) ; ARC (Seven Sisters).

• Terre et mer : carte Natural Earth 1:110 m, échantillonnage à 0,5° pondéré par la surface.

• Classeur de données : *Zodiaque géodésique - données vérifiées* (onglets « Moindres carrés » et « Portes »).